大连理工大学第 24 届程序设计竞赛



题目列表

A	猫猫虫的圣诞树
B	猫猫虫找零点
C	猫猫虫的来生
D	猫猫虫找实习
E	猫猫虫和“或是”
F	猫猫虫切水果
G	猫猫虫想吃麦香鱼
H	猫猫虫校园跑

本试题册包含 8 个问题，共 14 页

问题 A. 猫猫虫的圣诞树

时间限制: 1 s
内存限制: 256 MB

今天是圣诞节，猫猫虫想请你输出一棵高度为 n 的圣诞树。

圣诞树是一种形如这样的树：

```
   *
  //\
 ////\
//////\
  | |
```

圣诞树呈现**左右对称**的结构，最上方是一个 *。往下若干行是树冠，由左侧的 / 和右侧的 \ 组成，中间用 / 填充，且每一行的宽度从上往下依次是 $3, 5, 7, \cdots$。树的最底层是树干（只有一行），由两个 | 和一个夹在中间的空格组成。树的高度定义为树的行数。**注意到倒数第二行是最宽的一行，要求这一行开头没有空格。**

输入格式

一行一个整数 $n (3 \leqslant n \leqslant 100)$，表示圣诞树的高度。

输出格式

n 行，表示圣诞树。

样例

标准输入	标准输出
5	* //\ ////\ //////\ | |
12	* //\ ////\ //////\ ////////\ //////////\ ////////////\ //////////////\ ////////////////\ //////////////////\ ////////////////////\ | |

问题 B. 猫猫虫找零点

时间限制: 0.5 s
内存限制: 256 MB

猫猫虫正在学高数，他想要求出一个函数的零点。

具体来说，给出一个 n 次多项式函数 $f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i$。

保证这个函数在 $[-1000,1000]$ 范围内有且仅有一个零点，且这个零点是变号零点。请你输出这个零点。

输入格式

第一行一个整数 $n(1\leqslant n\leqslant 5)$，表示多项式的次数。

第二行 $n+1$ 个整数，表示多项式的系数 $a_0,a_1,\cdots,a_n(|a_i|\leqslant 10^6)$。

输出格式

输出一行一个小数，表示函数的零点。

你的答案和标准答案的绝对或相对误差不超过 10^{-6} 时被认为正确。

也就是说，若实际的零点是 a，你的答案是 b，那么当 $\frac{|a-b|}{\max(1,|a|)}\leqslant 10^{-6}$ 时，你的答案被认为正确。

样例

标准输入	标准输出
3 -2 2 3 2	0.50000000

问题 C. 猫猫虫的来生

时间限制: 1 s
内存限制: 256 MB

如果我有来生的话

——*Mr. Capoo*

在猫猫虫的来生中，将会遇到 n 个事件，每个事件的精彩程度用 a_i 表示。他可以安排这些事件发生的顺序，设经过安排后的事件的精彩程度用 b_i 表示。如果对于任意 $1 \leqslant i, j \leqslant n$，有 $|b_i - b_j| \geqslant |i - j|$，则他认为这样的一生是波澜壮阔的。他想知道他的来生可不可以是波澜壮阔的一生，如果是，则给出一种事件的顺序；如果不是，则回答 `-1`。

输入格式

第一行一个整数 $n(1 \leqslant n \leqslant 1000)$，表示事件的个数。

第二行 n 个整数 $a_i(1 \leqslant a_i \leqslant 10^6)$，表示猫猫虫的来生中会遇到的事件。

输出格式

一行，如果猫猫虫的来生可以是精彩的，则输出 b_i；如果猫猫虫的来生不能是精彩的，则输出一个 `-1`。

样例

标准输入	标准输出
3 2 4 7	4 2 7
3 1 2 2	-1

问题 D. 猫猫虫找实习

时间限制: 1 s
内存限制: 256 MB

我想上班.....

——*Mr. Capoo*

猫猫虫向 n 个公司发送了自己的简历，由于猫猫虫传奇的一生，所以所有的公司都和猫猫虫约了面试，第 i 家公司的面试时间记为 $[l_i, r_i], l_i \leqslant r_i$。然而事不遂人愿，可能会有两家甚至多家公司预约的面试时间出现冲突，猫猫虫并不能同时面试两家公司，猫猫虫想要得到尽可能多的实习机会，所以猫猫虫想要找你帮忙告诉他最多能够面试多少家公司。

两场面试 i, j 可以同时被选择当且仅当不存在时间 t 使得 $l_i \leqslant t \leqslant r_i$ 且 $l_j \leqslant t \leqslant r_j$。

输入格式

第一行一个整数 $n(1 \leqslant n \leqslant 1000)$，表示面试的个数。

随后有 n 行输入，每行包含两个整数 $l_i, r_i(1 \leqslant l_i \leqslant r_i \leqslant 10^9)$ 表示第 i 场面试的时间。

输出格式

一行，输出猫猫虫最多能参加的面试数量。

样例

标准输入	标准输出
3 1 3 4 6 7 8	3
4 1 3 3 5 5 7 8 8	3

问题 E. 猫猫虫和“或是”

时间限制: 1 s
内存限制: 128 MB

Z 形管道猫思索，前路或是……

Z 形管道猫向猫猫虫提出了一个问题：给定两个自然数 a, b，请您求出满足 $x \operatorname{or} a = b$ † 的自然数 x 的总和。

---

† or 表示按位或运算。$0 \operatorname{or} 0 = 0, 0 \operatorname{or} 1 = 1, 1 \operatorname{or} 0 = 1, 1 \operatorname{or} 1 = 1$。

输入格式

每个测试点包含多组测试数据。第一行给定一个整数 $T(1 \leqslant T \leqslant 10^6)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据，一行给定两个自然数 $a, b(a, b \leqslant 10^9)$。

输出格式

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示满足 $x \operatorname{or} a = b$ 的自然数 x 的总和。

样例

标准输入	标准输出
3 1 3 811417334 795407872 950989533 984612861	5 0 266924507529216

提示

对于样例的第一组测试数据，$2 \operatorname{or} 1 = 3$，$3 \operatorname{or} 1 = 3$，可以证明，满足 $x \operatorname{or} 1 = 3$ 的自然数 x 只能是 2 或者 3。

对于样例的第二组测试数据，可以证明，不存在自然数 x 满足 $x \operatorname{or} 811417334 = 795407872$。

本题的输入输出量较大，请注意所使用的输入输出方式。

问题 F. 猫猫虫切水果

时间限制: 1 s
内存限制: 512 MB

Z 形管道猫邀请猫猫虫来玩 Atlansert 制作的《果切大师》游戏。

《果切大师》是下面这款游戏：在一个二维平面上，有一个形状是 n 个点的凸包的水果，在这个水果内有 m 颗形状是点的果籽。在一次切割操作中，玩家需要作出一条直线，满足将当前保留的水果划分成两部分并且其中一部分内不含果籽，然后将不含果籽的部分切割下来，另一部分保留在平面上。玩家可以执行任意次切割操作后结束游戏，切割下来的部分的总面积为玩家的总得分。

特别地，在水果的边界上的果籽属于在水果内。但是在切割操作中，在作出的直线上的果籽**不属于**在切割下来的部分内，而是属于且保留在另一部分内。

作为策划的您希望让这款游戏更具有挑战性。这个水果的形状已经确定，您需要合理安排这 m 颗果籽的位置，使得玩家的最大总得分最小。请您求出这个最小值。

输入格式

本题包含多组测试数据。

第一行给定一个整数 $T(1 \leqslant T \leqslant 10)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：第一行给定两个整数 $n, m(3 \leqslant n, m \leqslant 100)$，表示这个水果的形状是 n 个点的凸包，内有 m 颗果籽。接下来 n 行，每行给定两个整数 $x_i, y_i(|x_i|, |y_i| \leqslant 10^7)$，表示这个水果的顶点。保证这 n 个点互不相同、不存在三点共线、构成一个凸包并且按照逆时针方向给定。

保证单个测试点中的所有测试数据的 n, m 的总和不超过 100。

输出格式

对于每组测试数据，输出一行一个实数，表示通过您合理安排这 m 颗果籽的位置，玩家的最大总得分的最小值。

您的答案当且仅当绝对误差小于 10^{-3}，才会被视为正确。更正式地，如果您的输出为 a，标准答案为 b，那么当且仅当 $|a - b| < 10^{-3}$，您的输出才会被视为正确。

请您使用正常的输出格式：使用小数格式输出实数，输出的实数没有前导零，输出一个实数后立即换行。

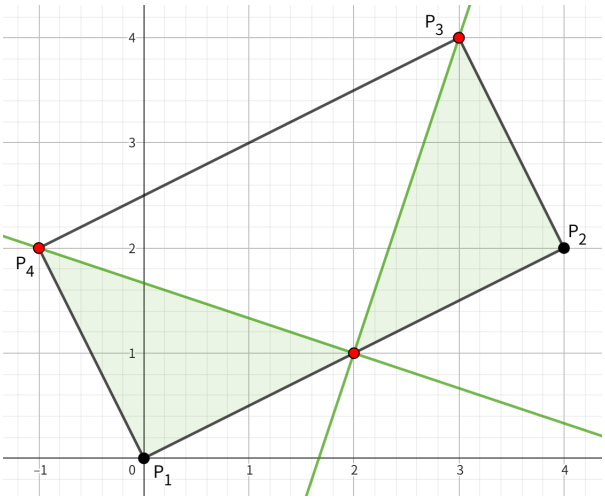
样例

标准输入	标准输出
2 4 3 0 0 4 2 3 4 -1 2 4 6 0 0 4 2 3 4 -1 2	5.0000 0.0000

提示

对于第一组测试数据：

通过您的一种合理果籽安排和玩家的一种最佳切割操作，如下图所示，黑色的凸包是水果，红色的点是您安排的果籽，绿色的直线是玩家在切割操作中作出的直线，绿色的阴影部分是切割下来的部分。



问题 G. 猫猫虫想吃麦香鱼

时间限制: 1 s
内存限制: 512 MB

这是一道通信题。

Z 形管道猫和猫猫虫一起去麦当劳，麦当劳最近有一个活动，只要两人通关下面的游戏就能吃到麦香鱼。

首先,Z 形管道猫会拿到一张无向**连通**图 $G_1 = (V, E_1)$,猫猫虫会拿到另一张无向**连通**图 $G_2 = (V, E_2)$。

然后，只允许 Z 形管道猫向猫猫虫传递一个在 $[0, 2^{64} - 1]$ 内的整数。

最后，猫猫虫需要回答：合并 G_1 和 G_2 所得的一张无向图 $G = G_1 + G_2 = (V, E_1 + E_2)$ 是否是一张二分图?

请您帮助他们吃到麦香鱼。

通信

您的程序将在每个测试点中被恰好运行两次。

每个测试点包含多组测试数据。

第一次运行

您将是 Z 形管道猫。

输入格式

第一行给定一个字符串 `first`，表示第一次运行。

第二行给定一个整数 $T(1 \leqslant T \leqslant 10^4)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据:
第一行给定两个整数 $n, m_1(2 \leqslant n \leqslant 10^6, 1 \leqslant m_1 \leqslant 10^6)$，表示无向**连通**图 G_1 的点数和边数。
接下来 m_1 行，每行给定两个整数 $u, v(1 \leqslant u, v \leqslant n)$，表示 G_1 的一条无向边。保证 G_1 是**连通**的。

保证在每个测试点中所有测试数据的 n 的总和不超过 10^6，m_1 的总和不超过 10^6。

输出格式

对于每组测试数据，输出一行一个在 $[0, 2^{64} - 1]$ 内的整数 c，表示向第二次运行传递的信息。

在此之后，您的程序应该终止，内存中存储的所有变量都将丢失。

第二次运行

您将是猫猫虫。

输入格式

第一行给定一个字符串 `second`，表示第二次运行。

第二行给定一个整数 T，表示测试数据组数。这里的 T 和在第一次运行输入中的 T 对应相同。

对于每组测试数据：
第一行给定两个整数 $n, m_2 (1 \leqslant m_2 \leqslant 10^6)$，表示无向**连通**图 G_2 的点数和边数。这里的 n 和在第一次运行输入中的 n 对应相同。
接下来 m_2 行，每行给定两个整数 $u, v (1 \leqslant u, v \leqslant n)$，表示 G_2 的一条无向边。保证 G_2 是**连通**的。
接下来一行给定一个整数 c，表示从第一次运行接收的信息。这里的 c 和在第一次运行输出中的 c 对应相同。

保证在每个测试点中所有测试数据的 m_2 的总和不超过 10^6。

输出格式

对于每组测试数据，输出一行一个字符串 `Yes` 或者 `No`，分别表示合并 G_1 和 G_2 所得的一张无向图 $G = G_1 + G_2 = (V, E_1 + E_2)$ 是或者不是一张二分图。

样例

第一次运行

标准输入	标准输出
first 2 5 6 1 5 2 4 1 5 1 2 4 3 5 4 3 3 1 1 1 2 3 2	666 123456789

第二次运行

标准输入	标准输出
second 2 5 4 4 3 2 4 3 1 4 5 666 3 2 1 2 2 3 123456789	Yes No

提示

对于样例的第一组测试数据，合并 G_1 和 G_2 所得的一张无向图 $G = G_1 + G_2 = (V, E_1 + E_2)$ 是一张二分图，可以令左部节点为 $\{1, 4\}$，右部节点为 $\{2, 3, 5\}$。

样例的通信策略不一定是最佳策略。

本题的输入输出量较大，请注意所使用的输入输出方式。

问题 H. 猫猫虫校园跑

时间限制: 1 s
内存限制: 256 MB

校园跑啊能不能放我过这一次

——*Mr. Capoo*

猫猫虫这天在勤奋地校园跑，由于校园跑的判定程序需要更新，所以猫猫虫拜托你写一个校园跑判断程序。

校园跑规则如下:

1. 一次合格的校园跑当且仅当有效距离达到或超过 3000 米。一天只能有一次合格记录。
2. 操场上设有 A, B 两个打卡点，在限定时间 300 秒内 (包括 300 秒) 交替经过一个打卡点可以计入有效距离 200 米，如 ABA,$BABA$ 计入有效距离分别为 400 米和 600 米。若两次记录间隔超过了限定时间（每有一条新的记录则重新开始计算限定时间），则之前记录全部无效，重新开始计算有效距离。
3. 若记录中出现了连续经过同一个打卡点的记录，按照最后一次经过该打卡点计算，如 $ABBBBA$，在有效距离上应判定为 ABA ，而限定时间按照每两条记录的间隔时间计算限定时间，如 $ABBBA$，每两次打卡记录时间间隔均小于等于 300 秒则记录合法。
4. 学校规定禁止一人多卡的情况，你的程序需要判定是否存在一人多卡。符合一人多卡的情况当且仅当存在两个人的一天所有的记录中经过打卡点的顺序完全相同（包括连续经过同一打卡点），且每次经过打卡点的时间均完全相同。

由于猫猫虫非常相信你的程序，所以你的程序应该能够允许同学们在一天内任意时间开始校园跑并正确判定记录。每一条记录包括了该同学的学号，经过的打卡点及经过该打卡点的时间。你要判定在今天打卡的同学记录是否合格或者该同学为一人多卡。

注意：若当天记录不合格，则不需判断一人多卡。此规则与现实中大连理工大学的打卡规则不完全一致，请仔细甄别。

输入格式

第一行一个整数 $n(1 \leqslant n \leqslant 10^5)$，表示今天内记录的个数。

随后有 n 行输入，每行输入格式为经过该打卡点的时间 t（为二十四小时制时间，即 $[00:00:00, 23:59:59]$），经过的打卡点 A/B ，及该同学的学号 $ID(1 \leqslant ID \leqslant 10^9)$。

保证每条记录按照时间顺序输出。

输出格式

对于记录中出现过的所有学号的同学，按照学号从小到大的顺序每人一行，输出其学号并给出其打卡是否合格或一人多卡。

- 若合格，输出 YES。
- 若不合格，输出 NO。
- 若一人多卡，输出 WRONG。

样例

标准输入	标准输出
34 00:00:00 A 114514 00:01:00 B 114514 00:02:00 A 114514 00:03:00 B 114514 00:04:00 A 114514 00:05:00 B 114514 00:06:00 A 114514 00:07:00 B 114514 00:08:00 A 114514 00:09:00 B 114514 00:10:00 A 114514 00:11:00 B 114514 00:12:00 A 114514 00:13:00 B 114514 00:14:00 A 114514 00:15:00 B 114514 00:16:00 A 114514 10:00:00 A 1919810 10:01:00 B 1919810 10:02:00 A 1919810 10:03:00 B 1919810 10:04:00 A 1919810 10:05:00 B 1919810 10:06:00 A 1919810 10:07:00 B 1919810 10:08:00 A 1919810 10:09:00 B 1919810 10:10:00 A 1919810 10:11:00 B 1919810 10:12:00 A 1919810 10:13:00 B 1919810 10:14:00 A 1919810 10:15:00 A 1919810 10:16:00 A 1919810	114514 YES 1919810 NO

标准输入	标准输出
32 00:00:00 A 114514 00:00:00 A 1919810 00:01:00 B 114514 00:01:00 B 1919810 00:02:00 A 114514 00:02:00 A 1919810 00:03:00 B 114514 00:03:00 B 1919810 00:04:00 A 114514 00:04:00 A 1919810 00:05:00 B 114514 00:05:00 B 1919810 00:06:00 A 114514 00:06:00 A 1919810 00:07:00 B 114514 00:07:00 B 1919810 00:08:00 A 114514 00:08:00 A 1919810 00:09:00 B 114514 00:09:00 B 1919810 00:10:00 A 114514 00:10:00 A 1919810 00:11:00 B 114514 00:11:00 B 1919810 00:12:00 A 114514 00:12:00 A 1919810 00:13:00 B 114514 00:13:00 B 1919810 00:14:00 A 114514 00:14:00 A 1919810 00:15:00 B 114514 00:15:00 B 1919810	114514 WRONG 1919810 WRONG